

## FORNO ELÉTRICO DE LASTRO PARA FORNO COMBINADO

## Do lastro ao ventilado

Tabela de conversão de cocção para teglia, pala, padellino e mais cinco formatos, em forno combinado que não permite desligar a ventilação.

No forno elétrico de pizza, a maior parte da energia que assa o produto chega por condução do lastro e por radiação do teto, e o ar praticamente não trabalha. No combinado com ventilação fixa, quase tudo chega por convecção forçada. Converter uma cocção, então, não é só baixar a temperatura. É reconstruir os três caminhos do calor com as três ferramentas que o combinado tem de sobra, que são massa térmica, umidade controlada e tempo. Esta apostila mostra a conta, os parâmetros por formato e o protocolo para calibrar tudo no seu equipamento.

### 01 O QUE MUDA QUANDO O CALOR VEM DO AR

Antes da tabela vale entender de onde vem cada caloria, porque é isso que explica todo ajuste que vem depois. Os três mecanismos de transferência mudam de peso de um forno para o outro, e dois deles mudam para pior.

| MECANISMO          | FORNO ELÉTRICO DE LASTRO                                                 | COMBINADO VENTILADO                                                  | EFEITO PRÁTICO           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Condução pela base | Contato direto com refratária a 300 a 330°C. É o que fixa e cora a base. | Zero, se a assadeira estiver sobre grade. Toda a base depende do ar. | Base pálida e mole       |
| Convecção          | Natural, coeficiente de película de 5 a 15 W/m²K. Quase irrelevante.     | Forçada, de 30 a 80 W/m²K. Cinco vezes mais agressiva.               | Superfície seca cedo     |
| Radiação           | Teto refratário com emissividade em torno de 0,9. Domina o topo.         | Paredes de inox com emissividade de 0,15 a 0,3. Sobra pouco.         | Topo sem brilho de forno |

Coefficientes de referência de literatura de transferência de calor, usados aqui como ordem de grandeza para explicar o comportamento, não como valor de projeto.

Repare que o inox é o vilão silencioso. Mesmo que o combinado chegasse aos 450°C de um forno napolitano, a parede polida devolveria uma fração da radiação que uma abóbada refratária devolve na mesma temperatura, porque emissividade baixa significa parede que reflete em vez de irradiar. Por isso, no combinado, cor de topo se resolve com tempo, açúcar redutor e salamandra, e nunca só com temperatura.

### 02 AS CINCO PERDAS DA CONVERSÃO

Toda conversão que dá errado erra em uma destas cinco. Trate a lista como checklist na hora de diagnosticar uma fornada ruim, sempre nesta ordem, porque a primeira perda mascara todas as outras.

|   | PERDA            | COMO APARECE NO PRODUTO                                          | COMPENSAÇÃO                                                                                               |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Condução de base | Base clara, flexível, sem crocância, e às vezes úmida no centro. | Pedra refratária ou chapa de aço pré-aquecida no trilho. Não é opcional, é o item que substitui o lastro. |

|   | PERDA                 | COMO APARECE NO PRODUTO                                                           | COMPENSAÇÃO                                                                                                                |
|---|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Temperatura absoluta  | Assado longo demais, produto que resseca antes de corar.                          | Aceitar o teto do equipamento e recalcular o tempo pelo fator do passo 4. Acima de 60°C de déficit o formato não converte. |
| 3 | Excesso de convecção  | Crosta que fixa cedo, cornicione que não sobe, borda quebradiça e miolo apertado. | Umidade na fase inicial, menor velocidade de ventilador disponível e válvula de exaustão fechada até a metade da cocção.   |
| 4 | Radiação de topo      | Cobertura sem gratinado, queijo derretido mas sem mancha dourada.                 | Malte não diastásico na massa, subida de trilho nos últimos 60 s e finalização em salamandra quando o formato pedir.       |
| 5 | Estabilidade na carga | Primeira fornada boa e as seguintes cruas, ou o inverso.                          | Pré-aquecer com sobretemperatura de 25 a 30°C e usar as chapas como lastro térmico da câmara.                              |

### 03 O CÁLCULO EM QUATRO PASSOS

Este é o procedimento para converter qualquer cocção que você já tenha padronizada no forno de lastro, inclusive as que não estão nesta apostila. Ele parte da temperatura de ar equivalente, aplica a correção do ventilador, respeita o teto do equipamento e devolve o tempo corrigido.



#### Passo 1 · Temperatura de referência do forno de origem

O lastro e o teto trabalham em temperaturas diferentes, então a referência para converter é a média dos dois, que é o que mais se aproxima da temperatura de ar que a câmara sustenta.

$$T_{\text{ref}} = (\text{lastro} + \text{teto}) \div 2$$



#### Passo 2 · Correção do ventilador

Com convecção forçada, o mesmo fluxo de calor na superfície acontece com o ar mais frio. A correção prática, medida na faixa de 230 a 320°C, fica entre 20 e 30°C, e 25°C é o ponto de partida seguro. Se o seu combinado tiver ventilador de velocidade única e alta, use 30°C.

$$T_{\text{alvo}} = T_{\text{ref}} - 25^{\circ}\text{C}$$



#### Passo 3 · Teto do equipamento e déficit

A maioria dos combinados para em 260, 270 ou 300°C. Quando o alvo passa do teto, você não perde a conversão, você paga a diferença em tempo. Anote o déficit, porque ele é o único número que entra no passo seguinte.

$$T_{\text{set}} = \text{menor valor entre } T_{\text{alvo}} \text{ e o máximo do forno}$$

$$\text{Déficit} = T_{\text{alvo}} - T_{\text{set}}$$



#### Passo 4 · Tempo corrigido

Enquanto existe água livre, a superfície da massa fica travada perto de 100°C, porque toda a energia que chega vira evaporação. O que assa é a diferença entre a temperatura do ar e essa frente de evaporação, e o tempo é inversamente proporcional a ela.

$$t_{\text{combi}} = t_{\text{origem}} \times (T_{\text{alvo}} - 100) \div (T_{\text{set}} - 100)$$

No lastro você assa a pala com lastro em 320°C e teto em 300°C por 5 min de pré-cottura. A referência é 310°C, o alvo cai para 285°C e um combinado de 300°C segura esse alvo sem déficit, então o tempo praticamente não muda. Já um combinado que para em 260°C tem déficit de 25°C, e o fator fica em  $185 \div 160 = 1,16$ , o que leva os 5 min para 5 min 50 s.

Uma napoletana contemporânea de 90 s tem referência em 455°C e alvo em 430°C. Contra um teto de 300°C, o déficit é de 130°C e o fator daria 1,65, ou seja, 2 min 30 s. Na prática ela leva de 6 a 8 min. A conta erra porque acima de 350°C a radiação passa a dominar e ela não está no modelo. Guarde a regra: déficit acima de 60°C significa que o formato não converte, ele vira outro produto.

04

A MASSA TÉRMICA QUE SUBSTITUI O LASTRO

Esta é a peça de hardware que decide a conversão. O que diferencia os materiais não é o quanto eles armazenam de calor, e sim a velocidade com que entregam esse calor no instante do contato, uma propriedade chamada efusividade térmica. O aço carbono tem efusividade em torno de 12.700 e a cordierita fica perto de 2.500, ou seja, o aço entrega umas cinco vezes mais fluxo no primeiro contato. É por isso que chapa acelera base e pedra respeita cocção longa.

| SUPORTE                           | PRÉ-AQUECIMENTO   | COMPORTAMENTO                                                   | ONDE USAR                                                       |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pedra de cordierita 15 a 20 mm    | 60 min no set     | Entrega progressiva e perdoa tempo longo sem queimar.           | Contato direto: pala, tonda, e qualquer base desenhada.         |
| Chapa de aço carbono 4 a 6 mm     | 35 a 45 min       | Entrega rápida e agressiva, e queima a base se passar do ponto. | Pré-cottura, formatos em assadeira e regeneração de fatia.      |
| Teglia de alumínio anodizado 3 mm | Junto com a carga | Armazena pouco e sozinha não sustenta a base.                   | Teglia romana e al taglio, sempre apoiada sobre pedra ou chapa. |
| Assadeira de ferro azul 1,5 mm    | Junto com a carga | Aquece rápido e esfria na mesma velocidade.                     | Só com pedra ou chapa embaixo. Nunca direto na grade.           |
| Grade nua ou GN de inox 1 mm      | Não aplica        | Massa térmica desprezível, base assa só por ar.                 | Exclusivamente na fase final, para secar base já formada.       |

Regra de bolso da montagem: o combinado precisa de pelo menos uma peça de massa térmica para cada dois trilhos ocupados, e essas peças também servem de volante térmico da câmara, segurando a queda de temperatura na hora da carga.

05

COLA DE FORNO

IMPRIMIR E FIXAR AO LADO DO COMBINADO · VALORES PARA FORNO COM TETO DE 300°C

| FORMATO             | LASTRO / TETO | TEMPO ORIGEM | SET COMBI | VENT.  | UMID. FASE 1 | TEMPO COMBI | SUPORTE      |
|---------------------|---------------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|--------------|
| Teglia romana       | 300 / 280     | 9 + 5 min    | 265°C     | mínima | 30% · 4 min  | 11 + 5 min  | Chapa de aço |
| Pala romana         | 320 / 300     | 5 + 3 min    | 285°C     | mínima | 20% · 90 s   | 6 + 3 min   | Pedra 20 mm  |
| Padellino           | 300 / 290     | 10 a 12 min  | 270°C     | mínima | 25% · 2 min  | 11 a 13 min | Chapa de aço |
| Al taglio direto    | 290 / 280     | 12 a 14 min  | 260°C     | mínima | 20% · 3 min  | 13 a 15 min | Chapa de aço |
| Focaccia alta       | 250 / 240     | 15 a 18 min  | 225°C     | média  | 40% · 5 min  | 15 a 17 min | Chapa de aço |
| Tonda croccante     | 440 / 470     | 90 a 120 s   | 300°C     | mínima | sem umidade  | 6 a 7 min   | Pedra 20 mm  |
| Pré-cottura estoque | 300 / 260     | 5 a 6 min    | 250°C     | mínima | 45% · toda   | 6 a 7 min   | Chapa de aço |
| Regeneração         | 300 / 280     | 2 a 3 min    | 275°C     | mínima | 10% · 45 s   | 2 a 3 min   | Chapa de aço |

Tempos em duas parcelas indicam pré-cottura mais finalização com cobertura. Se o seu combinado parar em 260 ou 270°C, recalcule pelo passo 4 antes de usar esta tabela.

## 06 PROTOCOLO POR FORMATO

A cola resume o que a equipe precisa na produção. Aqui está o detalhe de cada formato, com o que muda no produto e o porquê de cada escolha. As fases são obrigatórias: no combinado, umidade e secagem são momentos distintos da mesma cocção, e não um ajuste único do começo ao fim.

### TEGLIA ROMANA

80% hidratação · 1000 a 1100 g · 60×40 cm

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM      | Pré-cottura com lastro 300°C e teto 280°C por 9 min, finalização com lastro 280°C e teto 300°C por 5 min.   |
| SET COMBI   | 265°C, ventilação na menor velocidade, válvula de exaustão fechada na fase 1 e aberta na fase 2.            |
| FASE 1      | 4 min com umidade em 30%, teglia apoiada sobre chapa de aço pré-aquecida.                                   |
| FASE 2      | 7 min com umidade em 0%. Desenformar aos 6 min e devolver a base direto sobre a chapa nos 2 a 3 min finais. |
| FINALIZAÇÃO | 270°C, sem umidade, 4 a 5 min depois da farcitura.                                                          |
| CALO ALVO   | 18 a 20% no produto acabado. Acima de 23% a teglia sai seca.                                                |

#### O PORQUÊ

Desenformar antes do fim é o que resolve a perda de condução. Enquanto a massa está dentro da assadeira de alumínio, a base recebe calor de ar que precisa atravessar duas paredes, e ela nunca fecha crocante. Ao apoiar a base nua na chapa quente, você devolve em três minutos a condução que a assadeira estava bloqueando o assado inteiro.

## PALA ROMANA

75 a 80% hidratação · 250 a 350 g · assada em contato direto

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM      | Pré-cottura com lastro 320°C e teto 300°C por 5 min, finalização por 3 min.     |
| SET COMBI   | 285°C, ventilação mínima, pedra de cordierita de 20 mm pré-aquecida por 60 min. |
| FASE 1      | 90 s com umidade em 20%, massa deslizada direto na pedra.                       |
| FASE 2      | 4 a 5 min sem umidade e com exaustão aberta.                                    |
| FINALIZAÇÃO | 285°C, sem umidade, 3 a 4 min.                                                  |
| CALO ALVO   | 19 a 21%. É o formato naturalmente mais seco da lista.                          |

### O PORQUÊ

A pala é o formato que mais sofre na conversão, porque a crocância dela é quase toda condução de base em cocção curta. Sem a pedra ela sai pálida e correosa, com aquela textura de couro que não quebra na mordida. Aqui a cordierita vence a chapa de aço, já que a pala fica de 6 a 7 min no forno e o aço, com efusividade cinco vezes maior, queimaria a base antes do miolo secar.

## PADELLINO TORINESE

75 a 80% hidratação · 200 a 230 g · forma de 26 a 28 cm

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM    | Lastro 300°C e teto 290°C, cocção única de 10 a 12 min, com 15 a 20 g de azeite no fundo da forma.    |
| SET COMBI | 270°C, ventilação mínima, forma de alumínio anodizado de 3 mm sobre chapa pré-aquecida.               |
| FASE 1    | 2 min com umidade em 25%.                                                                             |
| FASE 2    | 9 a 11 min sem umidade. Para serviço em duas etapas, pré-cottura de 8 min e finalização de 4 a 5 min. |
| CALO ALVO | 13 a 15%, o menor da lista.                                                                           |

### O PORQUÊ

O padellino é o formato que melhor converte, e a razão é o azeite. Ele frita a base por condução a partir da própria forma, então o padellino nunca dependeu do lastro para fechar o fundo, e o combinado não tira nada dele. Só não troque a forma anodizada de 3 mm por antiaderente fina, porque sem massa térmica na forma o azeite não chega na temperatura de fritura e a base fica encharcada.

## PIZZA AL TAGLIO, MÉTODO DIRETO

68 a 72% hidratação · assadeira 60×40

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ORIGEM    | Lastro 290°C e teto 280°C, 12 a 14 min.                         |
| SET COMBI | 260°C, ventilação mínima, assadeira sobre chapa pré-aquecida.   |
| FASE 1    | 3 min com umidade em 20%.                                       |
| FASE 2    | 10 a 12 min sem umidade, girando a assadeira em 180° na metade. |
| CALO ALVO | 16 a 18%.                                                       |

### O PORQUÊ

Hidratação média não tem a reserva de água da teglia a 80%, então ela sente muito mais o ventilador. A umidade de 20% nos três primeiros minutos existe para segurar a superfície mole enquanto o miolo ainda expande, e não para hidratar a massa.

## FOCACCIA ALTA EM TEGLIA

70 a 80% hidratação · com salmoura de superfície

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| ORIGEM    | Lastro 250°C e teto 240°C, 15 a 18 min.        |
| SET COMBI | 225 a 230°C, ventilação média aceitável.       |
| FASE 1    | 5 min com umidade em 40% e exaustão fechada.   |
| FASE 2    | 10 a 12 min sem umidade e com exaustão aberta. |
| CALO ALVO | 12 a 14%.                                      |

### O PORQUÊ

Aqui o combinado ganha do forno de lastro, e vale dizer isso para a equipe. A focaccia precisa de vapor controlado no início para que a superfície demore a fixar enquanto os alvéolos abrem, e injeção calibrada em 40% é muito superior ao vapor improvisado de assadeira com água. A ventilação, que atrapalha nos outros formatos, aqui ajuda a secar a salmoura na fase final.

## TONDA CROCCANTE, NO LUGAR DA NAPOLETANA

62 a 65% hidratação · 240 a 250 g · reformulada

|              |                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM       | Napoletana contemporânea com lastro 440°C e teto 470°C em 90 a 120 s.                                                                        |
| SET COMBI    | 300°C, que é o máximo, ventilação mínima, pedra de 20 mm pré-aquecida por 60 min.                                                            |
| COCÇÃO       | 6 a 7 min sem umidade nenhuma, mais 40 a 60 s de salamandra a 300°C para a cor de topo.                                                      |
| REFORMULAÇÃO | Baixar a hidratação para 62 a 65%, entrar com 2% de azeite e 0,8% de malte não diastásico, encurtar o appretto e abrir com cornicione menor. |
| CALO ALVO    | 22 a 26%. É alto e é inevitável.                                                                                                             |

### O PORQUÊ

Esta linha é a mais importante da apostila e ela é um aviso. Napoletana não converte para combinado. A leopardatura vem de choque térmico de 450°C em 90 s, e a 300°C com ventilador o produto assa em quatro vezes o tempo, perde de 22 a 26% do peso e sai com miolo seco e cornicione baixo. Quem tenta forçar entrega uma napoletana ruim. Quem reformula entrega uma tonda croccante boa, que é um produto legítimo e honesto. Assuma isso no cardápio e chame pelo nome certo.

## PRÉ-COTTURA DE BASES PARA ESTOQUE

qualquer formato em assadeira · fixar sem corar

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM       | Lastro 300°C e teto 260°C, 5 a 6 min.                                    |
| SET COMBI    | 250°C, ventilação mínima, chapa pré-aquecida.                            |
| COCÇÃO       | 6 a 7 min com umidade em 45% durante toda a fase e exaustão fechada.     |
| RESFRIAMENTO | Grade vazada, peças nunca empilhadas quentes, embalar só abaixo de 30°C. |
| CALO ALVO    | 8 a 10%, baixo de propósito.                                             |

### O PORQUÊ

Na pré-cottura o objetivo é fixar a estrutura de glúten e amido sem gerar cor, porque a base ainda vai ao forno uma segunda vez. O ventilador quer exatamente o contrário, quer secar e corar. Por isso a umidade alta aqui não é refinamento, é obrigação. E o calo baixo é o que garante que a base ainda tenha água para a segunda cocção, senão a fatia sai dura no serviço.

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM      | Lastro 300°C, 2 a 3 min.                                                                          |
| REFRIGERADA | 275 a 280°C, umidade em 10% nos primeiros 45 s e depois seco, 2 a 3 min sobre chapa pré-aquecida. |
| CONGELADA   | 250°C com umidade em 20% por 2 min, depois 280°C seco por mais 2 min.                             |
| PONTO       | Núcleo acima de 75°C, verificado com sonda na primeira validação de cada produto.                 |

#### O PORQUÊ

A regeneração é a única operação da lista em que a convecção forçada é vantagem clara, porque ela transfere calor rápido para um produto frio sem precisar de temperatura alta na câmara. O pulo do gato é a umidade curta do início, que devolve à crosta a água que a refrigeração levou, antes que a secagem final recomponha a crocância.

## 07 AJUSTE DE FORMULAÇÃO PARA FORNO VENTILADO

Além dos parâmetros de forno, a massa também pede correção. Não são mudanças grandes, mas sem elas você fica corrigindo no forno um problema que nasceu na batida.

| PARÂMETRO            | NO LASTRO   | NO COMBINADO                              | PORQUÊ                                                                                                 |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidratação           | referência  | mais 2 a 3 pontos                         | Compensa o calo maior sob convecção forçada, devolvendo ao miolo a água que o ventilador leva.         |
| Azeite               | 0 a 2%      | 2 a 4% em teglia e padellino              | A gordura retarda a migração de água e mantém o miolo macio no assado mais longo.                      |
| Malte não diastásico | opcional    | 0,5 a 1%                                  | Devolve açúcar redutor para Maillard em temperatura menor, sem mexer na atividade enzimática da massa. |
| Malte diastásico     | 0 a 0,3%    | manter em 0 acima de 48h                  | Amilase somada a maturação longa e cocção longa entrega miolo pegajoso e base gomosa.                  |
| Maturação            | referência  | encurtar 10 a 15% se a crosta sair pálida | Maturação muito longa consome o açúcar redutor que a temperatura menor já não compensa.                |
| Ponto de enornada    | ponto cheio | 10 a 15% antes do ponto cheio             | A expansão no combinado é mais lenta, então precisa sobrar gás para o forno terminar o crescimento.    |
| Semolina de apoio    | livre       | reduzir ao mínimo                         | Com ar em movimento a semolina solta circula, queima na parede e amarga o produto inteiro.             |

## 08 CARGA, POSIÇÃO E RECUPERAÇÃO TÉRMICA

### SOBRETEMPERATURA DE CARGA

Pré-aqueça de 25 a 30°C acima do set, carregue rápido e caia para o set. A câmara de inox tem pouca massa térmica, e uma carga de seis assadeiras frias derruba de 40 a 60°C, com recuperação de 3 a 5 min. Meça o seu tempo de recuperação uma vez e some ele ao tempo de cocção da primeira fornada.

### DISTÂNCIA DA TURBINA

O trilho mais próximo do ventilador cora primeiro na borda de trás. Deixe esse trilho livre ou coloque

### ROTAÇÃO

Gire cada assadeira em 180° aos 60% do tempo. Se o forno tiver inversão automática de rotação do ventilador, confira mesmo assim na primeira fornada, porque a inversão corrige o eixo horizontal e quase nunca o vertical.

### OCUPAÇÃO DE TRILHOS

Na calibração, nunca passe de 50% dos trilhos. Depois suba um trilho por fornada e meça o calo de cada nível. O ponto em que o desvio entre o trilho mais

nele uma GN cega funcionando como defletor. O produto crítico vai sempre nos trilhos centrais.

alto e o mais baixo passa de 3 pontos percentuais de calo é o limite real de carga do equipamento.

09 CALIBRAÇÃO EM TRÊS FORNADAS

Nenhuma tabela substitui a medição no seu equipamento, porque marca, idade do ventilador e estado da vedação mudam tudo. Estas três fornadas fecham a calibração de um formato em uma manhã.

FORNADA 1 · SÓ O FORNO

Sem produto. Compare o display com sonda independente no centro da câmara e meça a superfície da pedra ou da chapa com termômetro infravermelho. Na pedra use emissividade 0,95. No aço polido o infravermelho erra feio, então marque um ponto fosco com tinta preta de alta temperatura ou use sonda de contato.

FORNADA 2 · UMA PEÇA

Um único produto, no trilho central, com os parâmetros da tabela. Pese cru e assado, calcule o calo e fotografe a base contra a luz. O calo é o parâmetro objetivo de convergência, e a foto é o registro que a equipe usa depois como padrão visual.

FORNADA 3 · CARGA REAL

Carga de serviço. Cronometre a queda e a recuperação, meça o calo do trilho mais alto e do mais baixo e ajuste a sobretemperatura e o tempo. Só depois desta fornada o parâmetro entra na ficha oficial.

calo % = (peso cru - peso assado) ÷ peso cru × 100

FICHA DE REGISTRO

| DATA | FORMATO | SET | REAL MEDIDO | VENT. | UMID. F1 | TEMPO | SUPERFÍCIE SUPORTE | PESO CRU | PESO ASSADO | CALO % | BASE 1 A 5 |
|------|---------|-----|-------------|-------|----------|-------|--------------------|----------|-------------|--------|------------|
|      |         |     |             |       |          |       |                    |          |             |        |            |
|      |         |     |             |       |          |       |                    |          |             |        |            |
|      |         |     |             |       |          |       |                    |          |             |        |            |
|      |         |     |             |       |          |       |                    |          |             |        |            |
|      |         |     |             |       |          |       |                    |          |             |        |            |
|      |         |     |             |       |          |       |                    |          |             |        |            |

As colunas sombreadas são as que se mede, e não as que se ajusta. Preencher sempre nesta ordem, porque o calo só significa alguma coisa quando a temperatura real e a superfície do suporte estão anotadas ao lado.

10 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

Corrija sempre de cima para baixo nesta tabela, porque um problema de base mascara todos os outros e leva a equipe a mexer em temperatura quando o erro era de suporte.

| SINTOMA                         | CAUSA MAIS PROVÁVEL                  | CORREÇÃO, NESTA ORDEM                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base pálida e mole, topo corado | Falta de massa térmica na base       | Colocar chapa ou pedra pré-aquecida. Se já houver, desenformar mais cedo e apoiar a base nua. |
| Base escura e amarga, miolo cru | Efusividade alta demais para o tempo | Trocar chapa de aço por pedra de cordierita, ou baixar o set em 10°C e alongar o tempo.       |



| SINTOMA                                 | CAUSA MAIS PROVÁVEL                          | CORREÇÃO, NESTA ORDEM                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borda seca e quebradiça, miolo apertado | Convecção sem umidade na fase 1              | Subir a umidade da fase 1 em 10 pontos, fechar a exaustão e reduzir a velocidade do ventilador.              |
| Cornicione que não sobe                 | Crosta fixando antes da expansão             | Umidade na fase 1, enfiar 10% antes do ponto cheio e conferir se a fase 1 não está curta demais.             |
| Cor irregular, mais escura no fundo     | Proximidade da turbina                       | Afastar do trilho vizinho ao ventilador, usar GN cega como defletor e girar aos 60% do tempo.                |
| Queijo queimado com base ainda crua     | Cocção única em formato que pede duas etapas | Separar em pré-cottura e finalização. Farcitura só depois da base fechada.                                   |
| Produto com gosto de assado seco        | Calo acima de 23%                            | Reduzir o tempo total, subir a massa térmica para acelerar a base e acrescentar 2 pontos de hidratação.      |
| Crosta pálida mesmo no tempo certo      | Açúcar redutor esgotado na maturação         | Entrar com 0,5 a 1% de malte não diastásico ou encurtar a maturação em 10 a 15%.                             |
| Primeira fornada boa, resto cru         | Queda térmica na carga                       | Subir a sobretemperatura de pré-aquecimento, reduzir trilhos ocupados e acrescentar massa térmica na câmara. |

## 11 O QUE NÃO CONVERTE, E O QUE O COMBINADO FAZ MELHOR

### NÃO CONVERTE

Napoletana verace e qualquer cocção abaixo de 120 s não têm equivalente no combinado, porque dependem de choque térmico acima de 430°C. Também não converte qualquer produto cuja assinatura seja leopardatura, nem cornicione muito alto e úmido, que o ventilador seca antes de estruturar. Nesses casos a resposta profissional é reformular o produto e renomear no cardápio, e não tentar imitar.

### CONVERTE MELHOR QUE O LASTRO

Focaccia alta, pré-cottura de bases para estoque, regeneração de fatia e produção em carga alta com constância. Em todos esses o vapor calibrado e a uniformidade da convecção entregam mais padronização do que o lastro entrega. O combinado não é um forno de pizza pior. É um forno diferente, com formatos em que ele ganha.



Parâmetros de partida para calibração em equipamento próprio. Toda linha desta apostila vira padrão só depois da terceira fornada registrada na ficha da seção 09. Matheus Ramos · cada grama tem um porquê.